# İSTATİSTİK II

# Ki-Kare Testi 2

# Örnek 1

Tesadüfi olarak seçilen 60 öğrenci 30'ar kişilik iki sınıfa bölünmüştür. Sınıflardan birinde geleneksel öğrenme yöntemiyle, diğerinde ise deneysel yeni öğrenme yöntemiyle bilgisayar yazılımına ilişkin eğitim verilmiştir. Eğitim sonunda öğrencilerin program yazma performansları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Buna göre bilgisayar programını doğru yazabilmenin öğrenme yöntemine bağımlılığını inceleyiniz ($\alpha = 0{,}01$).

# Örnek 1

| Öğrenme Yöntemi | Program Doğru Yazıldı Mı? | |
|---|---|---|
| | Evet | Hayır |
| Geleneksel Yöntem | 23 | 7 |
| Yeni Yöntem | 25 | 5 |

# Çözüm 1

Problemi çözmek için öncelikle verilen kontenjans tablosuna ait satır ve sütun toplamları bulunur.

| Öğrenme Yöntemi | Program Doğru Yazıldı Mı? | | |
|---|---|---|---|
| | Evet | Hayır | Satır Toplamı |
| Geleneksel Yöntem | 23 | 7 | 30 |
| Yeni Yöntem | 25 | 5 | 30 |
| Sütun Toplamı | 48 | 12 | 60 |

# Çözüm 1

Hipotezler yazılır;

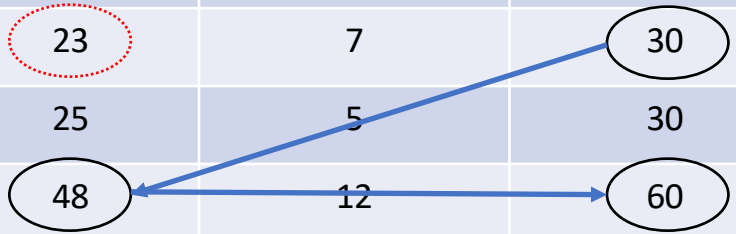
- $H_0$ : Programın doğru yazılması öğrenme yöntemine bağlı değildir.
- $H_1$ : Programın doğru yazılması öğrenme yöntemine bağlıdır.

# Çözüm 1

Beklenen frekanslar ($f_b$) aşağıdaki gibi hesaplanır.

Örneğin $f_{11}$'in gözlenen değeri(1. satır, 1. sütun) 23 iken beklenen değeri;

| Öğrenme Yöntemi | Program Doğru Yazıldı Mı? | | |
|---|---|---|---|
| | Evet | Hayır | Satır Toplamı |
| Geleneksel Yöntem | 23 | 7 | 30 |
| Yeni Yöntem | 25 | 5 | 30 |
| Sütun Toplamı | 48 | 12 | 60 |

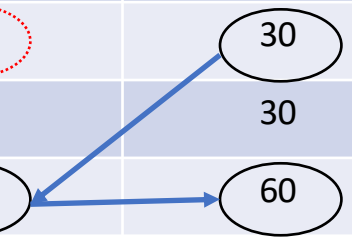


$$f_{11} = 23 = f_{b11} = \frac{30*48}{60} = 24 \text{ olur.}$$

# Çözüm 1

Örneğin $f_{12}$'in gözlenen değeri(1. satır, 2. sütun) 7 iken beklenen değeri;

| Öğrenme Yöntemi | Program Doğru Yazıldı Mı? | | |
|---|---|---|---|
| | Evet | Hayır | Satır Toplamı |
| Geleneksel Yöntem | 23 | 7 | 30 |
| Yeni Yöntem | 25 | 5 | 30 |
| Sütun Toplamı | 48 | 12 | 60 |



$$f_{12} = 7 = f_{b12} = \frac{30*12}{60} = 6 \text{ olur.}$$

# Çözüm 1

- Örneğin $f_{21}$'in gözlenen değeri(2. satır, 1. sütun) 25 iken beklenen değeri;

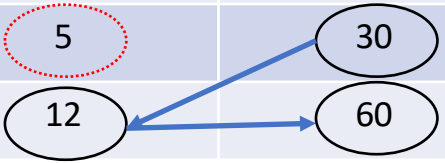
| Öğrenme Yöntemi | Program Doğru Yazıldı Mı? | | |
|---|---|---|---|
| | Evet | Hayır | Satır Toplamı |
| Geleneksel Yöntem | 23 | 7 | 30 |
| Yeni Yöntem | 25 | 5 | 30 |
| Sütun Toplamı | 48 | 12 | 60 |

$$f_{21} = 25 = f_{b21} = \frac{30*48}{60} = 24 \text{ olur.}$$

# Çözüm 1

- Örneğin $f_{22}$'nin gözlenen değeri(2. satır, 2. sütun) 23 iken beklenen değeri;

| Öğrenme Yöntemi | Program Doğru Yazıldı Mı? | | |
|---|---|---|---|
| | Evet | Hayır | Satır Toplamı |
| Geleneksel Yöntem | 23 | 7 | 30 |
| Yeni Yöntem | 25 | 5 | 30 |
| Sütun Toplamı | 48 | 12 | 60 |



$$f_{22} = 5 = f_{b22} = \frac{30*12}{60} = 6 \text{ olur.}$$

# Çözüm 1

Bu durumda problemde verilen gözlenen değerlere karşılık beklenen değerler aşağıdaki gibi olacaktır.

| Öğrenme Yöntemi | Program Doğru Yazıldı Mı? | |
|---|---|---|
| | **Evet** | **Hayır** |
| **Geleneksel Yöntem** | 24 | 6 |
| **Yeni Yöntem** | 24 | 6 |

# Çözüm 1

$$\chi^2 = \frac{\Sigma\left(f_b - f_g\right)^2}{f_b}$$

$$= \frac{(23-24)^2}{24} + \frac{(7-6)^2}{6} + \frac{(25-24)^2}{24} + \frac{(5-6)^2}{6} = 0{,}417$$

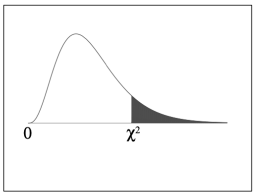
Serbestlik derecesi (sütun-1)*(satır-1) olarak hesaplanır.

sd = (2 – 1)*(2 – 1) = 1 olur.

Ki-kare tablosundan değer bulunur.

# Çözüm 1

Chi-Square Distribution Table




The shaded area is equal to $\alpha$ for $\chi^2 = \chi^2_\alpha$.

| *df* | $\chi^2_{.995}$ | $\chi^2_{.990}$ | $\chi^2_{.975}$ | $\chi^2_{.950}$ | $\chi^2_{.900}$ | $\chi^2_{.100}$ | $\chi^2_{.050}$ | $\chi^2_{.025}$ | $\chi^2_{.010}$ | $\chi^2_{.005}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.016 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 |
| 2 | 0.010 | 0.020 | 0.051 | 0.103 | 0.211 | 4.605 | 5.991 | 7.378 | 9.210 | 10.597 |
| 3 | 0.072 | 0.115 | 0.216 | 0.352 | 0.584 | 6.251 | 7.815 | 9.348 | 11.345 | 12.838 |
| 4 | 0.207 | 0.297 | 0.484 | 0.711 | 1.064 | 7.779 | 9.488 | 11.143 | 13.277 | 14.860 |
| 5 | 0.412 | 0.554 | 0.831 | 1.145 | 1.610 | 9.236 | 11.070 | 12.833 | 15.086 | 16.750 |

Bu değer 6,635'tir. $\chi^2$ = 0,417 < $\chi^2$ = 6,635 olduğundan $H_0$hipotezi reddedilemez.

Buna göre bilgisayar programının doğru yazılabilmesi öğrenme yöntemine bağlı değildir sonucuna varılabilir.

# Örnek 2

Bir işletmeden farklı kademelerde görev yapan 145 çalışan tesadüfi olarak seçilerek, iş memnuniyetinin çalışılan yönetim kademesine bağlı olup olmadığı araştırılacaktır. Uygulanan anket sonucunda yöneticilerin memnuniyetleri aşağıdaki gibi sınıflanmıştır. İş memnuniyeti çalışma poziyonuna bağlı mıdır? (0,05 anlamlılık düzeyinde araştırınız.)

# Örnek 2

| Çalışma Pozisyonu | İşinizden Memnun musunuz? | |
|---|---|---|
| | Evet | Hayır |
| Üst Düzey Yönetici | 20 | 5 |
| Orta Kademe Yönetici | 32 | 18 |
| Satış Temsilcisi | 18 | 52 |

# Çözüm 2

Hipotezler yazılır;

- $H_0$ : İşten memnun olma çalışılan pozisyona bağlı değildir.

- $H_1$ : İşten memnun olma çalışılan pozisyona bağlıdır.

# Çözüm 2

Tabloda yer alan gözlenen frekanslara ait beklenen değerlerin hesaplanabilmesi için yine satır ve sütun toplamları kullanılacaktır. Bu değer 145'tir.

Beklenen frekanslar ($f_b$) aşağıdaki gibi hesaplanır:

- $f_{11} = 20 = f_{b11} = \frac{25*70}{145} = 12$ olur.
- $f_{12} = 5 = f_{b12} = \frac{25*75}{145} = 13$ olur.
- $f_{21} = 32 = f_{b21} = \frac{50*70}{145} = 24{,}13$ olur.

# Çözüm 2

Tabloda yer alan gözlenen frekanslara ait beklenen değerlerinin hesaplanabilmesi için yine satır ve sütun toplamları kullanılacaktır.

Beklenen frekanslar ($f_b$) aşağıdaki gibi hesaplanır:

- $f_{22} = 18 = f_{b22} = \frac{50*75}{145} = 25{,}8$ olur.
- $f_{31} = 18 = f_{b31} = \frac{70*70}{145} = 33{,}7$ olur.
- $f_{32} = 52 = f_{b32} = \frac{70*75}{145} = 36{,}2$ olur.

# Çözüm 2

$$\chi^2 = \frac{\Sigma(f_b - f_g)^2}{f_b}$$

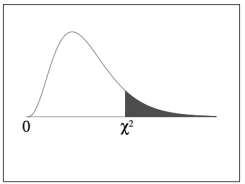
$$= \frac{(20-12)^2}{12} + \frac{(5-13)^2}{13} + \frac{(32-24{,}13)^2}{24{,}13} + \frac{(18-25{,}8)^2}{25{,}8}$$

$$+ \frac{(18-33{,}7)^2}{33{,}7} + \frac{(52-36{,}2)^2}{36{,}2} = 29{,}4 \text{ olur.}$$

Serbestlik derecesi (sütun-1)*(satır-1) olarak hesaplanır.
sd = (2 – 1)*(3 – 1) = 2 olur.
Ki-kare tablosundan değer bulunur.

# Çözüm 2

Chi-Square Distribution Table




The shaded area is equal to $\alpha$ for $\chi^2 = \chi^2_\alpha$.

| *df* | $\chi^2_{.995}$ | $\chi^2_{.990}$ | $\chi^2_{.975}$ | $\chi^2_{.950}$ | $\chi^2_{.900}$ | $\chi^2_{.100}$ | $\chi^2_{.050}$ | $\chi^2_{.025}$ | $\chi^2_{.010}$ | $\chi^2_{.005}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.016 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 |
| 2 | 0.010 | 0.020 | 0.051 | 0.103 | 0.211 | 4.605 | 5.991 | 7.378 | 9.210 | 10.597 |
| 3 | 0.072 | 0.115 | 0.216 | 0.352 | 0.584 | 6.251 | 7.815 | 9.348 | 11.345 | 12.838 |
| 4 | 0.207 | 0.297 | 0.484 | 0.711 | 1.064 | 7.779 | 9.488 | 11.143 | 13.277 | 14.860 |
| 5 | 0.412 | 0.554 | 0.831 | 1.145 | 1.610 | 9.236 | 11.070 | 12.833 | 15.086 | 16.750 |

Bu değer 5,991'dir. $\chi^2$ = 5,991 < $\chi^2$ = 29,4 olduğundan $H_0$hipotezi reddedilir.

Buna göre İş memnuniyetinin çalışma pozisyonuna bağlı olduğu söylenebilir.

# Örnek 3

Öğrencilerin cinsiyetleri ve öğrenim gördükleri bölümlere ilişkin veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Cinsiyet ile öğrenim görülen bölüm arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını 0,05 anlamlılık düzeyinde araştırınız.

# Örnek 3

| Cinsiyet | Bölüm | | |
|---|---|---|---|
| | X | Y | Z |
| KADIN | 50 | 20 | 100 |
| ERKEK | 20 | 30 | 80 |

# Çözüm 3

| Cinsiyet | Bölüm | | | |
|---|---|---|---|---|
| | X | Y | Z | TOPLAM |
| KADIN | 50 | 20 | 100 | 1 70 |
| ERKEK | 20 | 30 | 80 | 130 |
| TOPLAM | 70 | 50 | 180 | 300 |

# Çözüm 3

Hipotezler yazılır;

- $H_0$ : Öğrenim görülen bölüm ile cinsiyet arasında bir ilişki yoktur.

- $H_1$ : Öğrenim görülen bölüm ile cinsiyet arasında bir ilişki vardır.

# Çözüm 3

Tabloda yer alan gözlenen frekanslara ait beklenen değerlerin hesaplanabilmesi için yine satır ve sütun toplamları kullanılacaktır. Bu değer 300'dür.

Beklenen frekanslar ($f_b$) aşağıdaki gibi hesaplanır:

- $f_{11} = 50 = f_{b11} = \frac{170*70}{300} = 39{,}7$ olur.
- $f_{12} = 20 = f_{b12} = \frac{170*50}{300} = 28{,}3$ olur.
- $f_{13} = 100 = f_{b13} = \frac{170*180}{300} = 102$ olur.

# Çözüm 3

Tabloda yer alan gözlenen frekanslara ait beklenen değerlerinin hesaplanabilmesi için yine satır ve sütun toplamları kullanılacaktır.

Beklenen frekanslar ($f_b$) aşağıdaki gibi hesaplanır:

- $f_{21} = 20 = f_{b21} = \frac{130*70}{300} = 30{,}3$ olur.
- $f_{22} = 30 = f_{b22} = \frac{130*50}{300} = 21{,}7$ olur.
- $f_{23} = 80 = f_{b23} = \frac{130*180}{300} = 78$ olur.

# Çözüm 3

$$\chi^2 = \frac{\Sigma(f_b - f_g)^2}{f_b}$$

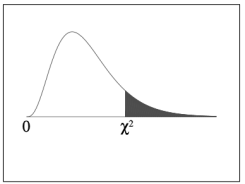
$$= \frac{(50-39{,}7)^2}{39{,}7} + \frac{(20-28{,}3)^2}{28{,}3} + \frac{(100-102)^2}{102} + \frac{(20-30{,}3)^2}{30{,}3}$$

$$+ \frac{(30-21{,}7)^2}{21{,}7} + \frac{(80-78)^2}{78} = 11{,}86 \text{ olur.}$$

Serbestlik derecesi (sütun-1)*(satır-1) olarak hesaplanır.
sd = (3 – 1)*(2 – 1) = 2 olur.
Ki-kare tablosundan değer bulunur.

# Çözüm 3

Chi-Square Distribution Table




The shaded area is equal to $\alpha$ for $\chi^2 = \chi^2_\alpha$.

| *df* | $\chi^2_{.995}$ | $\chi^2_{.990}$ | $\chi^2_{.975}$ | $\chi^2_{.950}$ | $\chi^2_{.900}$ | $\chi^2_{.100}$ | $\chi^2_{.050}$ | $\chi^2_{.025}$ | $\chi^2_{.010}$ | $\chi^2_{.005}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.016 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 |
| 2 | 0.010 | 0.020 | 0.051 | 0.103 | 0.211 | 4.605 | 5.991 | 7.378 | 9.210 | 10.597 |
| 3 | 0.072 | 0.115 | 0.216 | 0.352 | 0.584 | 6.251 | 7.815 | 9.348 | 11.345 | 12.838 |
| 4 | 0.207 | 0.297 | 0.484 | 0.711 | 1.064 | 7.779 | 9.488 | 11.143 | 13.277 | 14.860 |
| 5 | 0.412 | 0.554 | 0.831 | 1.145 | 1.610 | 9.236 | 11.070 | 12.833 | 15.086 | 16.750 |

Bu değer 5,991'dir. $\chi^2$ = 5,991 < $\chi^2$ = 11,86 olduğundan $H_0$hipotezi reddedilir.

Cinsiyet ile öğrenim görülen bölüm arasında ilişki olduğu söylenebilir.